合成测量汇总工具

V0.1

使用说明书

运行条件

本次在本地 Python 解释器验证，仅用标准库。输入需可读，输出位置需可写。未验证其他操作系统、生产数据或大量记录性能。本合成软件不代表真实登记项目。

输入数据校验

read_measurements 逐行检查。group 去首尾空白后不得为空，value 通过浮点转换和有限性检查。第一处错误即退出，不补零、不跳过错误行。

字段	约束	示例
group	非空组名	A
value	有限浮点数	2

操作步骤

1. 进入 measure.py 所在目录。
2. 准备 sample.csv 并检查表头和编码。
3. 执行命令，查看 JSON 结果。

```
python measure.py sample.csv --output results/sample.json
```

本次实际打印“Validated 4 records; wrote sample.json”。A、B 各 2 条，该日志只对应本次合成样例。

汇总与导出

summarize 分组后用 math.fsum 求和。顶层 record_count 为记录总数，groups 按组名排序；每组含 count、sum、mean、minimum、maximum。

组名	条数	合计	均值	最小	最大
A	2	6	3	2	4
B	2	24	12	10	14

结果以 UTF-8 写出，自动创建父目录并覆盖同名结果；写出失败由解释器报告，不保证旧结果事务性保留。

错误与限制

以 value=nan 实际运行返回 2，提示“Non-finite value at line 2”，未产生 bad.json。不可读文件、缺列、无记录同样返回 2。无 GUI、登录、在线同步、数据库或预测模型。